

TB Spectral Transient Shaper

AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein STFT Transientenprozessor, der Attack und Sustain nach Frequenzbereich trennt, mit Simple/EQ Erkennung, Überwachungsmodi, Sättigung, Clipping, Begrenzung und Oversampling.



Katalogversion: 1.4.0

Dokumentationsausgabe: 2026-08-04

Für den Host sichtbare Endpunkte dokumentiert: 41

1. Produktzweck

Ein STFT Transientenprozessor, der Attack und Sustain nach Frequenzbereich trennt, mit Simple/EQ Erkennung, Überwachungsmodi, Sättigung, Clipping, Begrenzung und Oversampling.

Breitband-Transientenformer behandeln das gesamte Signal als eine Hüllkurve, sodass das Hinzufügen von Schlagkraft zu einer Kick auch Becken- oder Raumgeräusche übertreiben kann. TB Spectral Transient Shaper erkennt Attack und Sustain über einzelne Spektralbereiche hinweg und ermöglicht, dass die Empfindlichkeitskurve global bleibt oder frequenzabhängig wird.

Welches Ergebnis es erzeugt

- Frequency-abhängige Angriffsverstärkung oder -unterdrückung
- Unabhängige Sustain-Formung
- Delta-Überwachung von erkanntem und verändertem Material
- Optionale Sättigung, Clipping, Oversampling und Spitzenbegrenzung

Signalfluss

Input Gain -> STFT Analyse -> Attack/Sustain Detektoren -> Simple oder dreiregionige EQ Empfindlichkeitskurven -> Spektralverstärkung -> invers STFT -> Saturation -> Clipper -> Output Gain -> Limiter

2. Vollständiger Funktionsführer

Attack und Sustain

Attack Gain verändert schnell ansteigende Energie; Sustain Gain ändert stabile oder zerfallende Energie. Ihre unabhängigen Empfindlichkeits- und Release-Kontrollen bestimmen die Berechtigung und Wiederherstellung.

Simple Mode

Ein horizontaler Empfindlichkeitswert gilt im gesamten Spektrum für Attack und ein anderer für Sustain. Dies ist der schnellste Weg, um festzustellen, ob der Prozess zur Quelle passt.

EQ Mode

Unabhängige Frequenz-, Q- und Empfindlichkeitsknoten Low, Mid und High erstellen frequenzabhängige Detektorkurven für Attack und Sustain.

Monitor Modi

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain und Sustain Delta zeigen entweder das vollständige Ergebnis oder das von einem bestimmten Detektor identifizierte/geänderte Material an.

Saturation

Aktivieren Sie Saturation, wählen Sie Soft, Punch, Warm, Digital, Fold oder Hard, legen Sie Drive fest und verknüpfen Sie optional das Shaper-Verhalten über Saturation Shaper Link.

Clipper und Limiter

Clipper verwendet einen eigenen Schwellenwert für die harte Spitzenformung. Limiter verwendet Limiter Threshold und das Steuerelement Lookahead. Es handelt sich um separate letzte Sicherheits-/Charakterstufen.

Oversampling

x1, x2, x4 oder x8 wirken sich auf die nichtlinearen Abschlussphasen und den Kompromiss zwischen CPU und Latenz aus. Wählen Sie höhere Faktoren, wenn die Verzerrungsqualität wichtig ist.

3. Schnellstart

1. Beginnen Sie in Simple Mode mit deaktivierten Saturation, Clipper und Limiter.
2. Senken Sie Attack Sensitivity, bis die gewünschten Treffer reagieren, und stellen Sie dann Attack Gain ein.
3. Senken Sie Sustain Sensitivity, bis Körper oder Schwänze reagieren, und stellen Sie dann Sustain Gain ein.
4. Tune beide Release-Steurelemente.
5. Wechseln Sie nur dann zu EQ Mode, wenn die Reaktion frequenzselektiv sein muss.
6. Verwenden Sie die Modi Monitor, um das Ziel zu bestätigen.
7. Fügen Sie als letztes die Endstufen hinzu und gleichen Sie die Level mit Input/Output ab.

4. Praktische Arbeitsabläufe

Engerer Schlagzeugraum

1. Sustain Gain reduzieren.
2. Legen Sie Sustain Sensitivity fest, um den Raumschwanz abzufangen.
3. Verwenden Sie EQ Mode, um bei Bedarf das niedrige Sustain intakt zu lassen.
4. Monitor Sustain Delta, um zu bestätigen, was entfernt wurde.

Erwartetes Ergebnis: Der Zerfall von Room verkürzt sich, während der direkte Treffer fokussiert bleibt.

Mehr Kick-Punch

1. Erhöhen Sie Attack Gain.
2. Im EQ Mode Fokus Attack Low/Mid Empfindlichkeit um den Kick-Aufprall herum.
3. Verwenden Sie einen kurzen bis mittleren Attack Release.
4. Aktivieren Sie den Limiter nur, wenn Spitzen kontrolliert werden müssen.

Erwartetes Ergebnis: Der Schlag nimmt im vorgesehenen Band zu, ohne dass die Becken gleichermaßen angehoben werden.

5. Automatisierung, Gain-Staging und Sitzungsnutzung

- Automatisieren Sie nur Steuerungen, die einem klaren musikalischen Übergang dienen. Fast Die Bewegung von Frequenz-, Zeit-, Tonhöhen-, Modus-, Oversampling- oder Algorithmus-Selektoren kann absichtlich zu Artefakten führen oder einen Host-sicheren Übergang erfordern.
- Passen Sie die wahrgenommene Lautstärke an, bevor Sie die Qualität beurteilen. Eine lautere Einstellung erscheint oft besser, auch wenn die Verarbeitungsentscheidung nicht besser ist.
- Verwenden Sie den Plug-in-Bypass-Endpunkt zum Vergleich und bewahren Sie eine unverarbeitete Quelle oder eine frühere Projektversion auf.

- Fabrikprogramme sind Ausgangspunkte. Durch das Laden eines Programms werden mehrere Parameter geändert. Speichern Sie eine neue DAW-Voreinstellung, nachdem Sie sie an die Quelle angepasst haben.
- Der Parameteranhang wird aus dem installierten Hostvertrag VST3 erfasst. Es listet jeden vom Host sichtbaren Endpunkt, seinen angezeigten Bereich/Optionen, Standard, Automatisierungsstatus und Kennung auf.

6. Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Fehlerbehebung

- Die Verarbeitung von STFT führt zu Latenz und kann bei aggressiven Einstellungen extreme Werte verwischen.
- Die Modi Monitor sind diagnostisch und müssen an Normal zurückgegeben werden.
- Clipper und Limiter können eine übermäßige transiente Verstärkung verbergen; Stellen Sie zuerst den Former ein.
- Keine hörbare Änderung: Stellen Sie sicher, dass das Plug-in und der relevante Unterblock aktiviert sind, Mix/Amount keinen neutralen Wert hat und die Quelle im verarbeiteten Bereich Energie enthält.
- Unerwartetes Niveau: Setzen Sie die Eingangs-, Ausgangs-, Sende-, Rückkopplungs- und Parallelmischungssteuerungen auf konservative Werte zurück und bauen Sie dann die Einstellung Block für Block neu auf.
- Die Automatisierung stimmt nicht mit dem Panel überein: Laden Sie das Projekt neu, bestätigen Sie, dass DAW die aktuelle Plug-in-Version anspricht, und prüfen Sie, ob ein Werksprogramm oder ein Statusabruf die Werte ersetzt hat.
- Clicks oder Übergänge: Vermeiden Sie stichprobenartige Änderungen an Algorithmus, Zeit, Tonhöhe, Modus oder Oversampling-Selektoren, es sei denn, der Ton ist beabsichtigt.

7. Vollständige Referenz der Hostparameter

Dieser Anhang enthält alle 41 Parameter, die vom aktuell installierten VST3 einem Host bereitgestellt werden. Wiederholte EQ-Band-Endpunkte werden absichtlich aufgelistet und nicht minimiert. Diskrete Optionen werden vollständig gedruckt, wenn sie im Basisvertrag offengelegt werden.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
ATK_HIGH Frequency VST3 ID 1515743726	20.00 zu 20000.00	8000.00	Automatisierbar	Legt die Hauptfrequenz, Note oder das Spektralzentrum fest, die von dieser Funktion verwendet werden.
ATK_HIGH Q VST3 ID 1015367835	0.10 zu 10.00	1.00	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Resonanzschärfe für das benannte Filter- oder Analyseband fest.
ATK_HIGH Sensitivity VST3 ID 1516118797	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie empfindlich die zugehörige Analyse- oder Übertragungsstufe auf Quelldetails reagiert.
ATK_LOW Frequency VST3 ID 700840586	20.00 zu 20000.00	100.00	Automatisierbar	Legt die Hauptfrequenz, Note oder das Spektralzentrum fest, die von dieser Funktion verwendet werden.
ATK_LOW Q VST3 ID 1629937023	0.10 zu 10.00	1.00	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Resonanzschärfe für das benannte Filter- oder Analyseband fest.
ATK_LOW Sensitivity VST3 ID 701215657	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie empfindlich die zugehörige Analyse- oder Übertragungsstufe auf Quelldetails reagiert.
ATK_MID Frequency VST3 ID 869642262	20.00 zu 20000.00	1000.00	Automatisierbar	Legt die Hauptfrequenz, Note oder das Spektralzentrum fest, die von dieser Funktion verwendet werden.
ATK_MID Q VST3 ID 1630663539	0.10 zu 10.00	1.00	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Resonanzschärfe für das benannte Filter- oder Analyseband fest.
ATK_MID Sensitivity VST3 ID 870017333	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie empfindlich die zugehörige Analyse- oder Übertragungsstufe auf Quelldetails reagiert.
Attack Gain VST3 ID 1091520742	-24.00 zu 24.00	4.00	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell der zugehörige Detektor, die Hüllkurve, die Körnung oder die Dynamikstufe zu Beginn reagiert.
Attack Release VST3 ID 1586716960	1.0 zu 2000.0	50.0	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell der zugehörige Detektor, die Hüllkurve, die Körnung oder die Dynamikstufe zu Beginn reagiert.
Attack Sensitivity VST3 ID 1091882238	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell der zugehörige Detektor, die Hüllkurve, die Körnung oder die Dynamikstufe zu Beginn reagiert.
Bypass VST3 ID 121080692	Off, On	Off	Automatisierbar	Schaltet den gesamten Plug-In-Verarbeitungspfad über den für den Host sichtbaren Bypass-Endpunkt ein oder aus.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisierbar; Bypass	Schaltet den gesamten Plug-In-Verarbeitungspfad über den für den Host sichtbaren Bypass-Endpunkt ein oder aus.
Clipper VST3 ID 220334386	Off, On	Off	Automatisierbar	Steuert oder aktiviert nichtlineare Dichte, harmonische Farbe oder Peak-Shaping.
Clipper Threshold VST3 ID 374122012	-20.00 zu 0.00	-0.70	Automatisierbar	Legt den Pegel fest, bei dem der zugehörige Detektor, die Dynamikstufe, der Clipper oder der Limiter zu wirken beginnt.
Input Gain VST3 ID 538763865	-24.00 zu 24.00	0.00	Automatisierbar	Legt den Pegel fest, der in den Prozessor gelangt, und ändert somit den nachgeschalteten Antrieb oder die Erkennung.
Limiter VST3 ID 1289122898	Off, On	Off	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Limiter. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Limiter Threshold VST3 ID 982698300	-24.00 zu 0.00	-0.10	Automatisierbar	Legt den Pegel fest, bei dem der zugehörige Detektor, die Dynamikstufe, der Clipper oder der Limiter zu wirken beginnt.
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 zu 20.00	0.00	Automatisierbar	Bietet zukünftigen Signalkontext für die zugehörige Dynamik- oder Begrenzerstufe und kann die Latenz erhöhen.
Mode VST3 ID 417437801	Simple, EQ	Simple	Automatisierbar	Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Monitor VST3 ID 1931564424	Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta	Normal	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Monitor. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Output Gain VST3 ID 866227696	-24.00 zu 24.00	0.00	Automatisierbar	Legt den endgültigen Ausgangspegel nach der Hauptverarbeitung des Plug-Ins fest oder begrenzt ihn.
Oversampling VST3 ID 196524042	x1, x2, x4, x8	x1	Automatisierbar	Wählt den internen Oversampling-Faktor aus, wodurch mehr CPU/Latenz für eine sauberere nichtlineare Verarbeitung eingetauscht wird.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Snap Kick, Room Kill, Big Room, Top End Crack, Sub Punch, Parallel Slam, Finger Definition, Sub Hold, Amp Grit, Pick Attack, Soft Strum, Piano Bloom, Metallic Edge, Consonant Control, Breath Forward, Vocal Presence, Glue Tighten, Mix Punch, Open The Mix, Master Safety, Reverse Swell, Gated Spikes, Frozen Tail, Broken Transients	Init	Automatisierbar	Wählt ein Werksprogramm aus. Beim Laden eines Programms wird ein koordinierter Satz von Plug-in-Parametern aufgerufen.
Saturation VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	Automatisierbar	Legt die Stärke der zugehörigen Dynamikreaktion fest.
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 zu 36.00	0.00	Automatisierbar	Legt die Stärke der zugehörigen Dynamikreaktion fest.
Saturation Mode VST3 ID 825005692	Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard	Soft	Automatisierbar	Legt die Stärke der zugehörigen Dynamikreaktion fest.
Saturation Shaper Link VST3 ID 692104358	Off, On	Off	Automatisierbar	Legt die Stärke der zugehörigen Dynamikreaktion fest.
SUS_HIGH Frequency VST3 ID 1315314279	20.00 zu 20000.00	8000.00	Automatisierbar	Legt die Hauptfrequenz, Note oder das Spektralzentrum fest, die von dieser Funktion verwendet werden.
SUS_HIGH Q VST3 ID 1023218370	0.10 zu 10.00	1.00	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Resonanzschärfe für das benannte Filter- oder Analyseband fest.
SUS_HIGH Sensitivity VST3 ID 1315689350	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie empfindlich die zugehörige Analyse- oder Übertragungsstufe auf Quellendetails reagiert.
SUS_LOW Frequency VST3 ID 1802753777	20.00 zu 20000.00	100.00	Automatisierbar	Legt die Hauptfrequenz, Note oder das Spektralzentrum fest, die von dieser Funktion verwendet werden.
SUS_LOW Q VST3 ID 1560916600	0.10 zu 10.00	1.00	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Resonanzschärfe für das benannte Filter- oder Analyseband fest.
SUS_LOW Sensitivity VST3 ID 1803128848	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie empfindlich die zugehörige Analyse- oder Übertragungsstufe auf Quellendetails reagiert.
SUS_MID Frequency VST3 ID 1971555453	20.00 zu 20000.00	1000.00	Automatisierbar	Legt die Hauptfrequenz, Note oder das Spektralzentrum fest, die von dieser Funktion verwendet werden.
SUS_MID Q VST3 ID 1561643116	0.10 zu 10.00	1.00	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Resonanzschärfe für das benannte Filter- oder Analyseband fest.
SUS_MID Sensitivity VST3 ID 1971930524	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie empfindlich die zugehörige Analyse- oder Übertragungsstufe auf Quellendetails reagiert.
Sustain Gain VST3 ID 1366388941	-24.00 zu 24.00	-2.00	Automatisierbar	Legt die Verstärkung für den benannten Eingang, Ausgang, Band oder parallelen Send-/Rückkehrpfad fest.
Sustain Release VST3 ID 1830083545	1.0 zu 2000.0	50.0	Automatisierbar	Legt fest, wie lange der zugehörige Detektor, die Hüllkurve, der Hall oder der Resonanzprozess benötigt, um sich zu erholen oder abzuklingen.
Sustain Sensitivity VST3 ID 1366750437	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie empfindlich die zugehörige Analyse- oder Übertragungsstufe auf Quellendetails reagiert.

Dokumentationsbasis

Erstellt aus dem aktuellen öffentlichen Katalog, aktuellen lokalen Produktbeschreibungen und Implementierungshinweisen (sofern verfügbar), vorhandenen englischen Handbüchern (sofern verfügbar) und einem

direkten Scan des installierten VST3-Hostvertrags. Interne Implementierungsdetails, die nicht für den Benutzer sichtbar sind, werden absichtlich ausgeschlossen; Alle benutzerseitigen Funktionen und für den Host sichtbaren Steuerelemente werden dokumentiert.